MJC-9: आनुवंशिकी (Genetics)

Unit-1

1.1.1: वंशागति के नियम और उनके अपवाद (Mendelian Genetics & Deviations)

1. मेंडल के 3 बुनियादी नियम (Mendel's Laws)

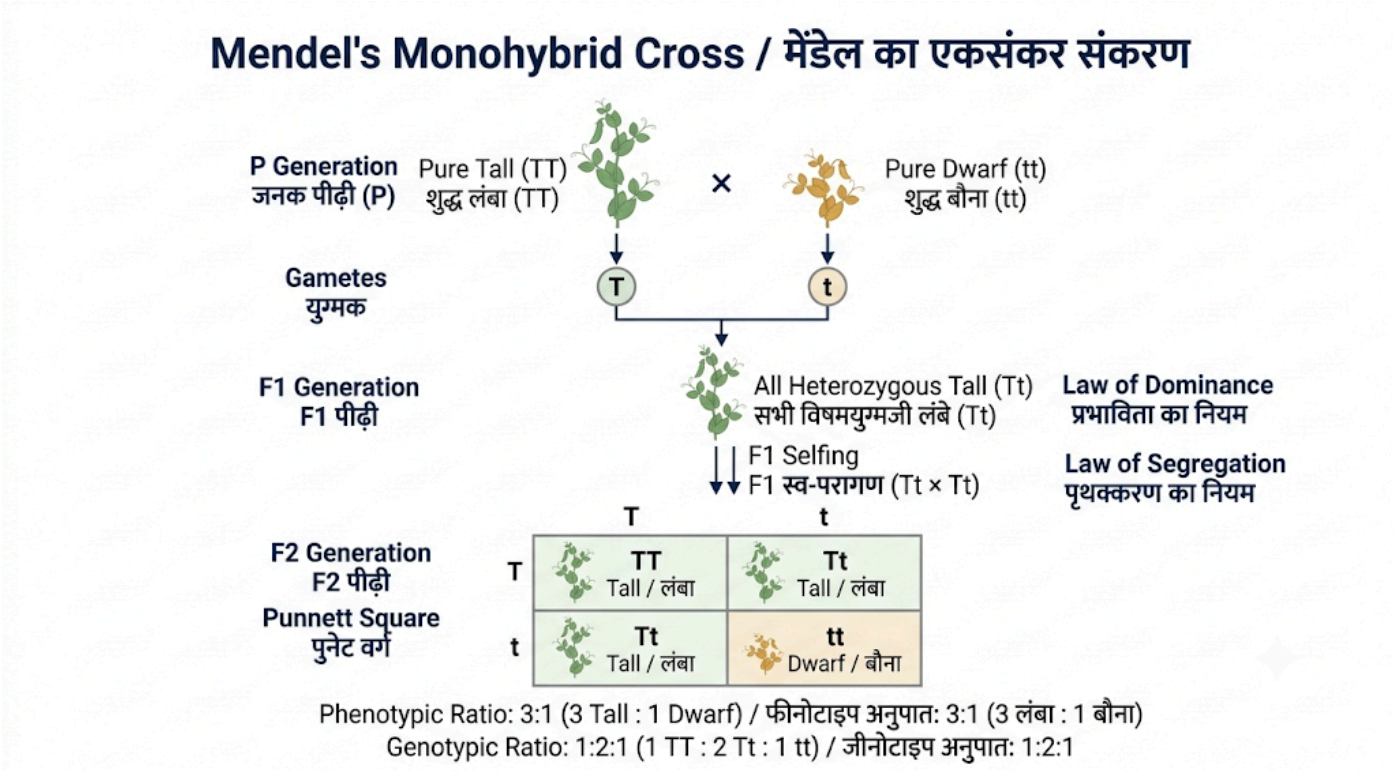
मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 साल प्रयोग करके तीन नियम दिए। इनको किताबी परिभाषा के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी से समझें:

(क) प्रभाविता का नियम (Law of Dominance)

- सीधी बात: जब दो अलग-अलग लक्षणों वाले गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक 'दबंग' (Dominant) बन जाता है और दूसरे 'कमजोर' (Recessive) वाले को बोलने का मौका नहीं देता।
- रोजमर्रा का उदाहरण: घर में पापा (TV पर क्रिकेट) और छोटे भाई (कार्टून) का रिमोट पर झगड़ा हो, तो TV पर हमेशा क्रिकेट ही चलेगा। पापा यहाँ **Dominant** (T) हैं और छोटा भाई **Recessive** (t)।
- क्रॉस: लंबा (TT) × बौना (tt) → F_1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे (Tt) होंगे।

(ख) विसंयोजन का नियम (Law of Segregation / युग्मकों की शुद्धता)

- सीधी बात: भले ही दो अलग लक्षण साथ रह रहे हों, पर वे आपस में कभी घुलते-मिलते नहीं हैं। जब बच्चे पैदा करने (gametes बनने) का समय आता है, तो दोनों अलग-अलग होकर अपनी शुद्ध पहचान बनाए रखते हैं।
- रोजमर्रा का उदाहरण: जेब में ₹10 का सिक्का और ₹5 का सिक्का साथ रखे हैं। साथ रहने से ₹15 का एक नया सिक्का नहीं बन जाता। जेब से निकालते वक्त ₹10 का सिक्का अलग रहेगा और ₹5 का अलग।
- क्रॉस ($Tt \times Tt$):
    - दिखने में (Phenotype): 3 लंबे : 1 बौना (3: 1)
    - जीन के स्तर पर (Genotype): 1 TT: 2 Tt: 1 tt (1: 2: 1)



(ग) स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम **(Law of Independent Assortment)**

- सीधी बात**:** दो अलग-अलग लक्षण (जैसे कद और रंग) एक-दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते। कद का बंटवारा अलग चलेगा, रंग का अलग।
- रोजमर्रा का उदाहरण**:** क्लास में आपका पढ़ाई में होशियार होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं या बुरा। दोनों टैलेंट एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
- द्विसंकर क्रॉस **(**$RrYy \times RrYy$**):** गोल/पीला × झुर्रीदार/हरा
    - F_2 अनुपात**:** $9:3:3:1$ (9 गोल-पीले, 3 गोल-हरे, 3 झुर्रीदार-पीले, 1 झुर्रीदार-हरा)

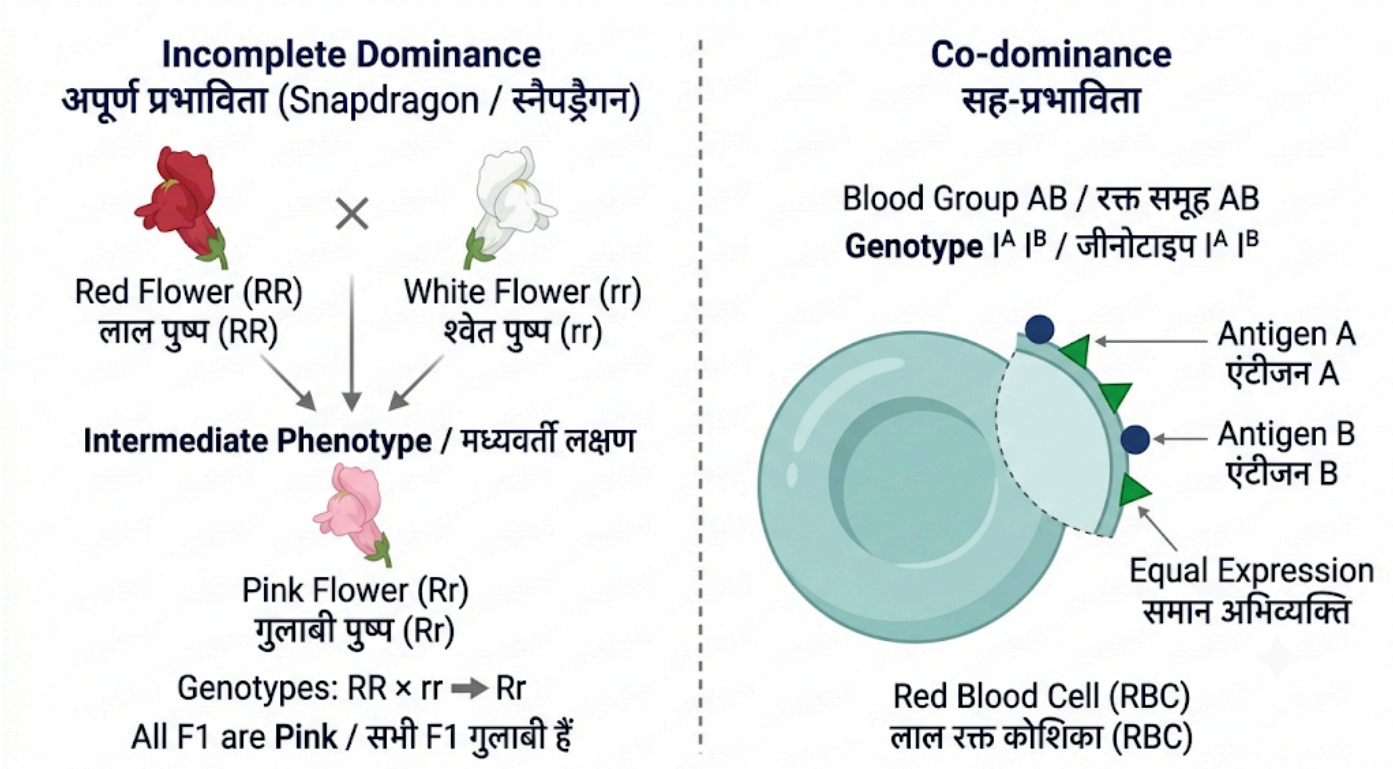
2. अपूर्ण प्रभाविता **(Incomplete Dominance): "**बीच का रास्ता**"**

- सीधी बात**:** यहाँ कोई दबंग नहीं होता। दोनों एलील आपस में मिलकर एक नया, बीच का रंग या लक्षण तैयार कर देते हैं।
- रोजमर्रा का उदाहरण**:** जैसे लाल पेंट की बाल्टी में सफेद पेंट मिला दें, तो न लाल बचता है न सफेद—गुलाबी (Pink) रंग बन जाता है।
- किताबी उदाहरण**:** *Mirabilis jalapa* (फोर ओ'क्लॉक) या स्नैपड्रैगन का फूल।
    - लाल फूल (RR) × सफेद फूल (rr) → पहली पीढ़ी (F_1): गुलाबी **(**Rr**)**
- F_2 अनुपात **(**$Rr \times Rr$**):**
    - फीनोटाइप और जीनोटाइप दोनों एक समान होते हैं: 1लाल: 2गुलाबी: 1सफेद **(**$1:2:1$**)**।

3. सह-प्रभाविता (Co-dominance): "बराबरी की हिस्सेदारी"

- सीधी बात: यहाँ दोनों एलील शेर हैं। कोई झुकता नहीं और न ही आपस में मिलते हैं। दोनों एक साथ पूरी शान से दिखाई देते हैं।
- रोजमर्रा का उदाहरण: एक सफेद टी-शर्ट पर काले रंग की धारियां (Zebra प्रिंट)। यहाँ न काला गायब हुआ, न सफेद, और न ही ग्रे रंग बना—दोनों अपनी जगह साफ-साफ दिख रहे हैं।
- किताबी उदाहरण: इंसान का **AB** रक्त समूह **(Blood Group AB)**।
    - पिता से I^A मिला, माता से I^B मिला।
    - आरबीसी की सतह पर एंटीजन-A और एंटीजन-B दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। कोई किसी को दबाता नहीं।

अंतर का आधार	अपूर्ण प्रभाविता **(Incomplete Dominance)**	सह-प्रभाविता **(Co-dominance)**
नतीजा	दोनों का मिश्रण (Blended intermediate)	दोनों का खुला प्रदर्शन (Both fully expressed)
उदाहरण	लाल + सफेद = गुलाबी फूल	एंटीजन A + B = **AB** ब्लड ग्रुप



4. बहु एलील (Multiple Alleles): "एक सीट, कई दावेदार"

- सीधी बात: मेंडल ने सोचा था कि हर लक्षण के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं। पर असल में कई बार पूरी जनसंख्या में एक ही जीन के 3 या 4 रूप मौजूद होते हैं। (हालांकि एक इंसान के पास अपने माता-पिता से सिर्फ 2 ही आ सकते हैं)।
- रोजमर्रा का उदाहरण: एक गेम में तीन चॉइस हैं—रॉक, पेपर, सिज़र्स। लेकिन एक राउंड में खिलाड़ी अपने हाथ से सिर्फ एक ही चुन सकता है।
- किताबी उदाहरण: **ABO** ब्लड ग्रुप
  - इसके 3 एलील हैं: I^A, I^B, और i।
  - संबंध: I^A और I^B दोनों i पर भारी (Dominant) पड़ते हैं, पर आपस में दोनों दोस्त (Co-dominant) हैं।
  - कुल जीनोटाइप की संख्या का सीधा फॉर्मूला: $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{3\times4}{2} = 6$।

5. घातक एलील (Lethal Alleles): "जिंदगी की कीमत"

- सीधी बात: कुछ जीन ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए इतने जरूरी होते हैं कि अगर उनमें दोनों तरफ से खराबी (समयुग्मजी/Homozygous) आ जाए, तो जीव गर्भ में ही मर जाता है।
- रोजमर्रा का उदाहरण: कार में अगर एक ब्रेक पैड घिसा हो तो कार धीमी होकर चल जाएगी (Carrier), लेकिन अगर चारों पहियों के ब्रेक पूरी तरह निकाल दें, तो कार का बचना नामुमकिन है (Lethal)।
- किताबी उदाहरण: चूहों में पीले रंग का फर (Y जीन)।
  - जब दो पीले चूहे ($Yy \times Yy$) क्रॉस करते हैं:
    - $1\ YY$: गर्भ में ही मृत्यु (मर जाता है)।
    - $2\ Yy$: जीवित पीले चूहे।
    - $1\ yy$: जीवित भूरे चूहे।
  - परीक्षा का मुख्य अनुपात: जीवित बच्चों का अनुपात $3:1$ की जगह $2:1$ (2 पीला : 1 भूरा) रह जाता है।

6. एपिस्टेसिस (Epistasis): "पावरफुल रिमोट कंट्रोल"

- सीधी बात: यह दो अलग-अलग जीनों की लड़ाई है। जब एक जगह बैठा जीन दूसरी जगह बैठे बिल्कुल अनजान जीन का स्विच ऑफ (दबा) कर देता है, तो उसे एपिस्टेसिस कहते हैं।
  1. जो दबाता है = **Epistatic gene** (मालिक)।
  2. जो दब जाता है = **Hypostatic gene** (नौकर)।
- रोजमर्रा का उदाहरण: कमरे में पंखे का अपना रेगुलेटर (स्पीड 1, 2, 3, 4, 5) है। लेकिन अगर कमरे का मेन बिजली का स्विच ही बंद कर दिया जाए, तो रेगुलेटर पर कोई भी नंबर सेट हो, पंखा नहीं चलेगा। मेन स्विच यहाँ **Epistatic** है।
- दो मुख्य प्रकार व उनके अनुपात:
  1. प्रभावी एपिस्टेसिस **(Dominant Epistasis):** कद्दू (Squash) में फल का रंग। एक W जीन मौजूद हुआ तो फल सफेद ही बनेगा, चाहे दूसरा जीन पीला बनाना चाहता हो या हरा। अनुपात = $12:3:1$।
  2. अप्रभावी एपिस्टेसिस **(Recessive Epistasis):** चूहों में कोट का रंग। अगर रंग बनाने वाला जीन cc हो गया, तो दूसरा कोई भी जीन कुछ नहीं कर सकता, चूहा एल्बिनो (सफेद) ही रहेगा। अनुपात = $9:3:4$।

7. प्लीओट्रॉपी (Pleiotropy): "एक तीर, कई निशाने"

- सीधी बात: जब एक अकेला जीन शरीर की कई अलग-अलग और असंबंधित चीजों को एक साथ बदल दे।
- रोजमर्रा का उदाहरण: मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फुक गया (एक खराबी), जिसके चलते फ्रिज बंद, AC बंद, Wi-Fi बंद, और मोटर बंद (अनेक असर)।
- किताबी उदाहरण: सिकल सेल एनीमिया **(Sickle Cell Anemia)**
  - हीमोग्लोबिन के जीन में सिर्फ एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ (Hb^S), लेकिन इसके असर कई हुए:
    1. लाल रक्त कोशिकाएं हँसिए जैसी टेढ़ी हो गईं।
    2. नसों में खून जमने लगा और तेज बदन दर्द होने लगा।
    3. खून की भारी कमी (एनीमिया) हो गई।
    4. फायदा: ऐसे व्यक्ति को मलेरिया का बुखार नहीं होता!

2 मिनट में दिमाग में बैठाने वाली सारणी **(Exam Cheat Sheet)**

टॉपिक	सरल देसी फॉर्मूला	परीक्षा में आने वाला **F2** अनुपात	उदाहरण
मेंडल का एकसंकर **(Monohybrid)**	दबंग बनाम कमजोर	3: 1 (जीनोटाइप 1: 2: 1)	मटर की लंबाई
अपूर्ण प्रभाविता **(Incomplete)**	दोनों का रंग मिल गया	1: 2: 1	फोर ओ'क्लॉक (गुलाबी फूल)
सह-प्रभाविता **(Co-dominance)**	दोनों सीना तान के साथ खड़े हैं	1: 2: 1	AB ब्लड ग्रुप
घातक एलील **(Lethal Allele)**	एक बच्चा पैदा होने से पहले खत्म	2: 1	चूहों में पीला रंग
प्रभावी एपिस्टेसिस **(Dominant)**	मेन स्विच ने दूसरे कमरे की बत्ती बुझा दी	12: 3: 1	कद्दू में फल का रंग
अप्रभावी एपिस्टेसिस **(Recessive)**	बेस कलर नहीं बना तो सब एल्बिनो	9: 3: 4	चूहों में बालों का रंग
प्लीओट्रॉपी **(Pleiotropy)**	एक खराबी, दस लक्षण प्रभावित	कोई निश्चित अनुपात नहीं	सिकल सेल एनीमिया

1.1.2: सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर (Linkage and Crossing Over)

1. सहलग्नता (Linkage): "सच्चे दोस्तों की जोड़ी"

मेंडल ने कहा था कि सभी लक्षण स्वतंत्र होकर अलग होते हैं (Law of Independent Assortment)। लेकिन टी.एच. मॉर्गन (T.H. Morgan) ने ड्रोसोफिला (फल मक्खी) पर काम करते हुए पाया कि मेंडल की यह बात हर जगह लागू नहीं होती।

- सीधी बात: जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र (chromosome) पर इतने पास-पास बैठे होते हैं कि वे युग्मक (gamete) बनते समय अलग होने के बजाय एक साथ अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, तो इस खिंचाव/जुड़ाव को सहलग्नता **(Linkage)** कहते हैं।
- रोजमर्रा का उदाहरण: मान लीजिए दो पक्के दोस्त एक ही बाइक पर बैठकर कॉलेज जा रहे हैं। जहाँ बाइक जाएगी, दोनों दोस्त साथ ही पहुँचेंगे। वे अलग-अलग नहीं जा रहे क्योंकि वे एक ही 'सवारी' (गुणसूत्र) पर पास-पास बैठे हैं।
- गोल्डन रूल:

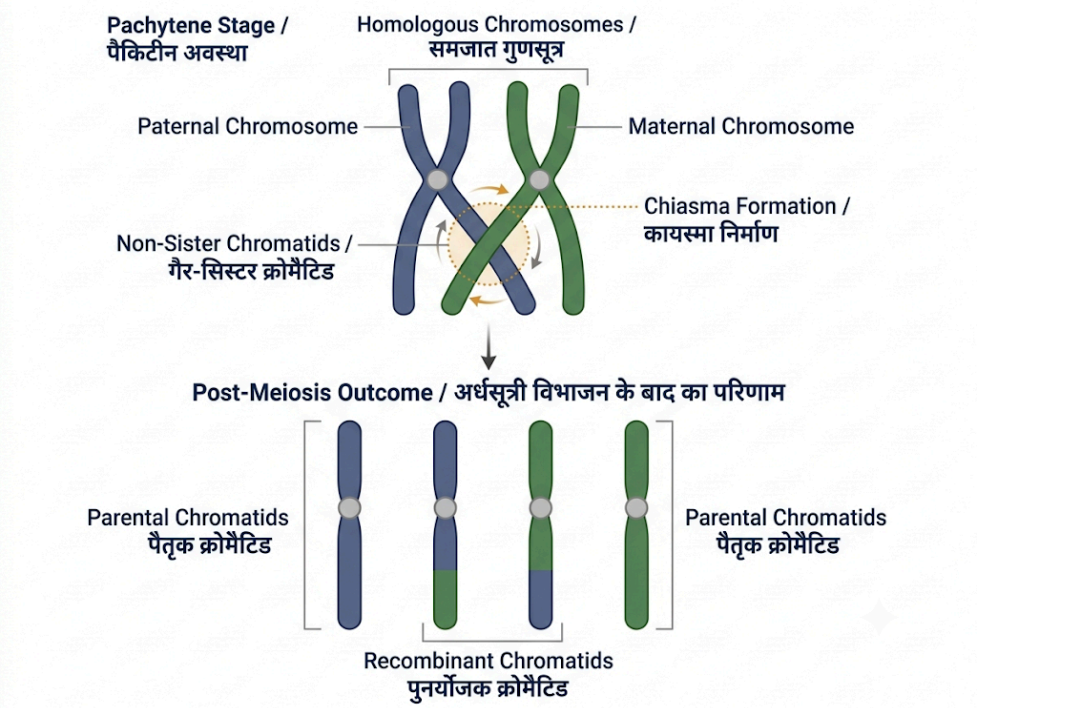
$$\text{जीन के बीच की दूरी जितनी कम} \implies \text{सहलग्नता (Linkage) उतनी ही मजबूत} \implies \text{अलग होने की संभावना उतनी ही कम}$$

सहलग्नता के दो प्रकार:

1. पूर्ण सहलग्नता **(Complete Linkage):** जीन इतने पास होते हैं कि किसी भी कीमत पर अलग नहीं होते। क्रॉसिंग ओवर शून्य (0%) होता है। केवल जनक जैसे (Parental) बच्चे बनते हैं, कोई नया संयोजन (Recombinant) नहीं बनता। (उदा. नर ड्रोसोफिला में)।
2. अपूर्ण सहलग्नता **(Incomplete Linkage):** जीन एक ही गुणसूत्र पर हैं लेकिन थोड़ी दूरी पर हैं। कभी-कभी क्रॉसिंग ओवर के कारण वे एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कुछ नए प्रकार (Recombinants) भी देखने को मिलते हैं।

2. क्रॉसिंग ओवर (Crossing Over): "हिस्सों की अदला-बदली"

- सीधी बात: अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis I) के दौरान जब समजात गुणसूत्र (Homologous Chromosomes) आपस में चिपकते हैं, तो उनके गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स (Non-sister chromatids) अपने कुछ टुकड़ों की आपस में अदला-बदली कर लेते हैं। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं।
- रोजमर्रा का उदाहरण: आप और आपका दोस्त एक ही साइज की जैकेट पहने हैं—आपकी नीली, दोस्त की हरी। आप दोनों ने अपनी-अपनी एक आस्तीन (sleeve) खोलकर एक-दूसरे से बदल ली। अब दोनों के पास एक नया रंग संयोजन आ गया। इसी अदला-बदली से बच्चों में माता-पिता से हटकर नए लक्षण (Variations) आते हैं।
- यह कब और कहाँ होता है?
    - कोशिका अवस्था: Meiosis-I की प्रोफेज-I (Prophase-I) की पैकिटीन **(Pachytene)** उप-अवस्था में।
    - स्थान **(Chiasma):** जिस बिंदु पर गुणसूत्र 'X' आकार में एक-दूसरे को काटते हैं, उसे कायस्मा **(Chiasma)** कहते हैं।
    - एंजाइम: इस प्रक्रिया में रीकॉम्बिनेज **(Recombinase)** एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है।



3. कोशिका वैज्ञानिक आधार (Cytological Basis of Crossing Over)

वैज्ञानिकों ने यह साबित कैसे किया कि क्रॉसिंग ओवर में सचमुच गुणसूत्रों के भौतिक टुकड़े टूटकर जुड़ते हैं, यह केवल कोई काल्पनिक बात नहीं है?

- कर्ट स्टर्न का प्रयोग **(Curt Stern's Experiment, 1931):**
  - स्टर्न ने मादा ड्रोसोफिला ली जिसके दोनों X गुणसूत्र सामान्य नहीं थे—वे सूक्ष्मदर्शी (microscope) में साफ पहचाने जा सकते थे:
    - एक X गुणसूत्र टूटा हुआ (छोटा) था और उस पर Y गुणसूत्र का एक टुकड़ा जुड़ा था (L-shaped)।
    - दूसरा X गुणसूत्र सामान्य था लेकिन उस पर दो मार्कर जीन थे: लाल आँख (car) और बार आँख (B)।
  - जब संतति पैदा हुई, तो देखा गया कि जिन मक्खियों में शारीरिक रूप से नए लक्षण (Recombination) आए, उनके गुणसूत्रों के वे टूटे और जुड़े हुए टुकड़े भी सूक्ष्मदर्शी के नीचे बदले हुए पाए गए।
- निष्कर्ष: क्रॉसिंग ओवर का मतलब है गुणसूत्र के टुकड़ों का वास्तविक भौतिक आदान-प्रदान **(Physical exchange of chromosome segments)**।

4. क्रॉसिंग ओवर का आणविक तंत्र: हॉलिडे मॉडल (Holliday Model)

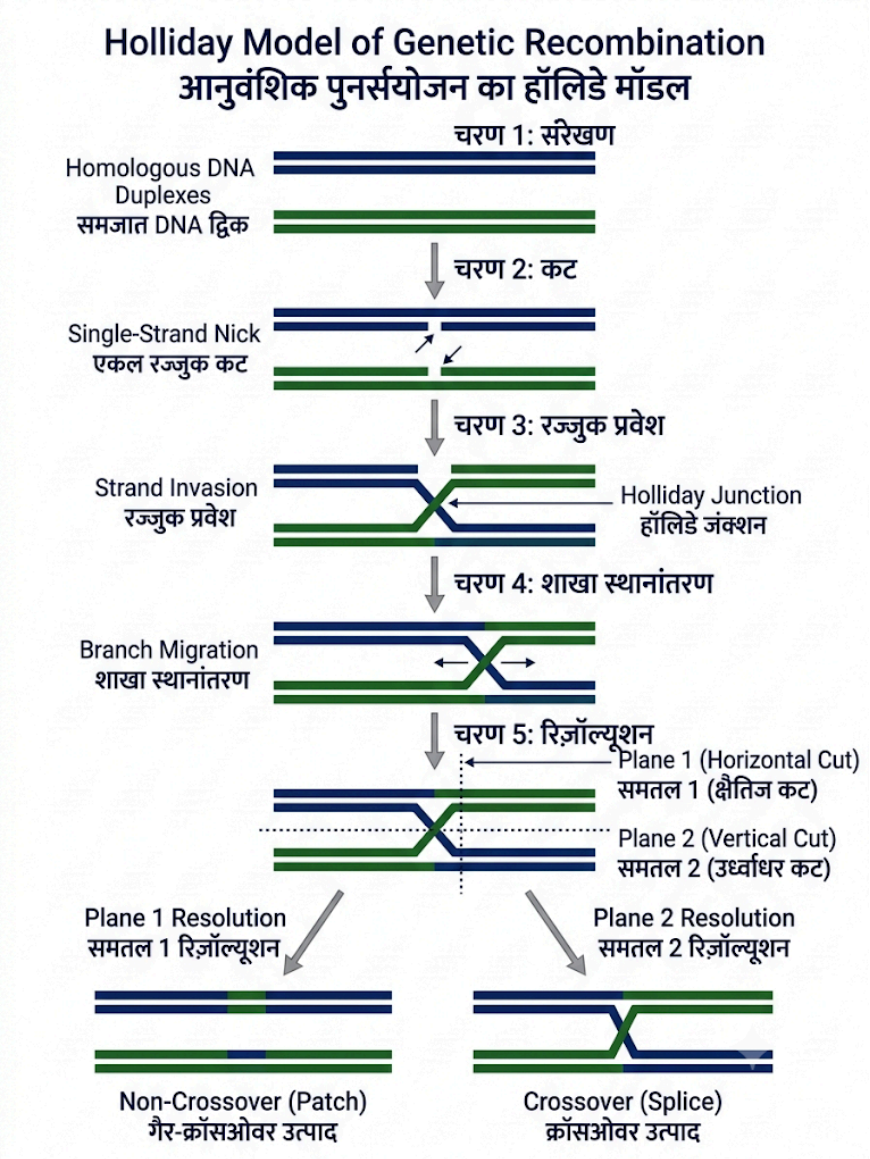
रॉबिन हॉलिडे (Robin Holliday) ने 1964 में समझाया कि DNA के स्तर पर दो धागे आपस में कैसे जुड़ते और अलग होते हैं। इसे 5 आसान चरणों में याद रखें:

None

```
[दो समजात DNA हेलिक्स]
          |
          ▼ (1. कट लगना - Nicking by Endonuclease)
[एक-एक धागे में कट]
          |
          ▼ (2. धागों का प्रवेश - Strand Invasion)
[धागे एक-दूसरे के हेलिक्स में घुसे]
          |
          ▼ (3. लाइगेशन व ब्रांच माइग्रेशन - Ligation & Branch Migration)
[हॉलिडे जंक्शन (Holliday Junction - X संरचना) का बनना]
          |
          ▼ (4. घुमाव - Isomerization)
[जंक्शन 180° घूमकर समतल हुआ]
          |
    ┌─────┴──────────────────────────┐
    ▼ (क्षैतिज कट / Horizontal)     ▼ (ऊर्ध्वाधर कट / Vertical)
[पैच उत्पाद / Non-Recombinant]  [स्प्लाइस उत्पाद / True Recombinant]
```

1. कट लगना **(Nicking):** एंडोन्यूक्लिअॅज एंजाइम दोनों समजात DNA के एक-एक स्ट्रैंड पर समान जगह कट लगाता है।
2. धागे का प्रवेश **(Strand Invasion):** एक DNA का कटा हुआ धागा दूसरे DNA में प्रवेश करता है।
3. हॉलिडे जंक्शन **(Holliday Junction):** दोनों धागे आपस में क्रॉस होकर 'X' आकार का जंक्शन बनाते हैं। DNA पॉलीमरेज़ और लाइगेज़ इन्हें सील कर देते हैं।
4. शाखा का खिसकना **(Branch Migration):** यह जंक्शन DNA पर आगे की ओर खिसकता है, जिससे बीच में विषम-द्वि DNA (Heteroduplex DNA) बन जाता है।
5. जंक्शन का कटना और हल **(Resolution):**
   - क्षैतिज कट **(Horizontal cut - East-West):** क्रॉसिंग ओवर नहीं होता; केवल छोटा पैच बदलता है **(Non-recombinant / Patch product)**।

- ऊर्ध्वाधर कट **(Vertical cut - North-South):** बाहरी मार्कर पूरी तरह बदल जाते हैं; वास्तविक क्रॉसिंग ओवर सम्पन्न होता है (**Recombinant / Splice product**)।



5. पुनर्योजन आवृत्ति **(Recombination Frequency - RF)** और जीन मैपिंग

अल्फ्रेड स्टर्टवेंट (Alfred Sturtevant - मॉर्गन के शिष्य) ने पहली बार दुनिया को बताया कि क्रॉसिंग ओवर की दर से हम यह नाप सकते हैं कि गुणसूत्र पर दो जीन कितनी दूरी पर हैं।

- पुनर्योजन आवृत्ति **(RF)** का सूत्र**:**
  $$\text{RF (\%)} = \frac{\text{कुल पुनर्योजक संतानों की संख्या (Recombinant Progeny)}}{\text{कुल संतानों की संख्या (Total Progeny)}} \times 100$
- इकाई **(Unit):**
  - $$1\%$$ पुनर्योजन (RF) $= 1\ Map\ Unit\ (m.u.) = 1\ Centimorgan(cM)$ (मॉर्गन के सम्मान में)।
- रोजमर्रा का उदाहरण**:** अगर स्टेशन A और B के बीच की दूरी कम है, तो ट्रेन के बीच में रुकने या पटरी बदलने का चांस बहुत कम है। अगर दूरी 50 किलोमीटर है, तो बीच में कुछ भी होने का चांस ज्यादा है। यानी दूरी जितनी अधिक, RF उतना ही अधिक (अधिकतम सीमा 50% होती है)।

6. व्यतिकरण और संयोग (Interference and Coincidence)

जब तीन जीन एक कतार में होते हैं ($A—B—C$), तो कभी-कभी दो क्रॉसिंग ओवर एक साथ हो जाते हैं—एक A और B के बीच, और दूसरा B और C के बीच। इसे द्विक क्रॉसओवर **(Double Cross Over - DCO)** कहते हैं।

(क) संयोग का गुणांक **(Coefficient of Coincidence - C)**

- यह बताता है कि हमने जितने डबल क्रॉसओवर की उम्मीद (गणित से) की थी, वास्तव में प्रकृति में उतने हुए या नहीं।
- सूत्र:
    - $C = \frac{\text{वास्तविकमिलेद्विकक्रॉसओवर}(ObservedDCO)}{\text{अपेक्षितद्विकक्रॉसओवर}(ExpectedDCO)}$
    - जहाँ $ExpectedDCO = \text{क्षेत्र}I\text{की}RF \times \text{क्षेत्र}II\text{की}RF \times \text{कुलसंतति}$

(ख) व्यतिकरण **(Interference - I): "दखलअंदाजी"**

- सीधी बात: जब एक जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो वह गुणसूत्र को थोड़ा अकड़ा देता है और अपने पास वाली जगह पर दूसरा क्रॉसओवर होने से रोकता है। इसी रुकावट को व्यतिकरण **(Interference)** कहते हैं।
- रोजमर्रा का उदाहरण: संकरी सड़क पर अगर एक बड़ा ट्रक मुड़ रहा हो, तो ठीक उसी के बगल में दूसरी गाड़ी को मुड़ने की जगह नहीं मिलती। पहला मोड़ दूसरे मोड़ में दखल (interfere) दे रहा है।
- सूत्र:
    - $I = 1 - C$
- I के मान का अर्थ:
    - यदि $I = 1$ ($C = 0$): पूर्ण व्यतिकरण **(Complete Interference)** — पास में दूसरा क्रॉसओवर बिल्कुल नहीं हो सका।
    - यदि $I > 0$ ($C < 1$): धनात्मक व्यतिकरण **(Positive Interference)** — पहले क्रॉसओवर ने दूसरे की संभावना को कम कर दिया (सबसे सामान्य स्थिति)।
    - यदि $I = 0$ ($C = 1$): कोई व्यतिकरण नहीं — दोनों घटनाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
    - यदि $I < 0$ ($C > 1$): ऋणात्मक व्यतिकरण **(Negative Interference)** — एक क्रॉसओवर ने पास में दूसरे क्रॉसओवर को बढ़ावा दिया।

इंटरएक्टिव जीन मैपिंग और व्यतिकरण कैलकुलेटर (Gene Mapping & Interference Calculator)

नीचे दिए गए इंटरएक्टिव टूल से आप तीन-बिंदु क्रॉस (Three-Point Cross) में दूरी बदलकर देख सकते हैं कि Recombination Frequency (RF), Coincidence (C), और Interference (I) पर क्या प्रभाव पड़ता है:

2 मिनट में दिमाग में बैठाने वाली सारणी (Exam Cheat Sheet)

संकल्पना **(Concept)**	मूल मंत्र **(Key Formula / Rule)**	मुख्य वैज्ञानिक	परीक्षा में क्या पूछा जाता है?
सहलग्नता **(Linkage)**	दूरी कम → लिंकेज ज्यादा (मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद)	टी.एच. मॉर्गन	ड्रोसोफिला में लिंकेज, पूर्ण बनाम अपूर्ण लिंकेज
क्रॉसिंग ओवर **(Crossing Over)**	समजात गुणसूत्रों के गैर-सिस्टर क्रोमैटिड्स में विनिमय	जानसेंस (खोज), मॉर्गन	यह Meiosis-I की पैकिटीन अवस्था में होता है

हॉलिडे मॉडल **(Holliday Model)**	Nicking → Strand Invasion → Branch Migration → Resolution	रॉबिन हॉलिडे	वर्टिकल कट = Recombinant, हॉरिजॉन्टल कट = Patch
पुनर्योजन आवृत्ति **(RF)**	$RF = \frac{Recombinants}{Total} \times 100$	स्टर्टवेंट	$1\% RF = 1\text{ cM} = 1\text{ m.u.}$ (दूरी नापने की इकाई)
संयोग का गुणांक **(**C**)**	$C = \frac{ObservedDCO}{ExpectedDCO}$	मुलर	C का मान 1 से कम होना सामान्य है
व्यतिकरण **(**I**)**	$I = 1 - C$	मुलर	$I > 0$ का मतलब है धनात्मक व्यतिकरण (दूसरा क्रॉसओवर रुका)